Universidad de Córdoba

Grado de Física

Mecánica y Ondas I

Simulaciones numéricas.

Jaime Cabello Bautista
Andrés Zamorano Romero



18 de octubre de 2026

Resumen

En este informe se recoge el estudio de la simulación numérica del primer ejercicio del examen en la convocatoria de enero de 2026, dentro de la asignatura de Mecánica y Ondas I.
Detallamos la resolución de los apartados b), c) y d) del problema, y además analizamos la influencia de los correspondientes parámetros del sistema en el movimiento resultante. Consideramos algunos casos límite de interés modificando los parámetros del sistema.

1. Apartado b)

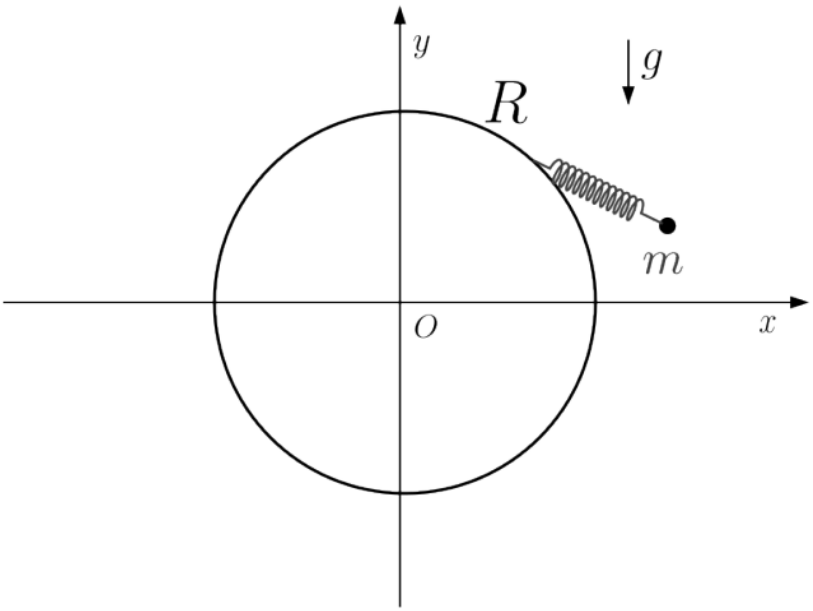


Figura 1: Problema propuesto en el examen de Mecánica y Ondas I en la convocatoria de enero de 2026.

El problema que se nos presenta consta de un resorte, colgado por uno de sus extremos a una masa y por el otro a un aro vertical fijo, pudiendo oscilar como un péndulo y girar alrededor del aro.
La longitud en reposo del resorte es l_0, y su constante recuperadora es K. Su masa es despreciable (en la simulación se añadirá una pequeña masa al punto de enganche para evitar que oscile demasiado rápido).
El aro tiene un radio R. La masa que pende del extremo del resorte es puntual y tiene un valor de m. Consideramos que no hay rozamiento con el aire ni con el aro.

Podemos ver que el sistema posee 3 grados de libertad.

- El conjunto resorte-masa puede moverse alrededor de la circunferencia del aro.
- El resorte se alarga y comprime debido al movimiento de la masa colgada m.

- El resorte puede oscilar de forma similar a un péndulo, siendo el punto de suspensión el enganche con el aro.

En consecuencia, podemos describir completamente el movimiento del sistema utilizando 3 coordenadas generalizadas:

- ϕ como el ángulo que forma el vector $\vec{r_A}$ con el eje OX.
- θ como el ángulo que forma el con la normal paralela al eje OY que pasa por el punto A.
- l como la longitud del muelle, que irá variando conforme la masa hace que se estire y se comprima.

Llamamos A al punto de enganche del resorte con el aro. Por lo tanto, las transformación de coordenadas cartesianas, tomando el centro del aro como origen, a las coordenadas generalizadas escogidas es la siguiente:

$$x_A = R\cos\phi$$
$$y_A = R\sin\phi$$

Las coordenadas de la masa puntual enganchada al resorte (x_m, y_m) también se pueden escribir en términos de ϕ, θ, y l:

$$x_m = x_A + l\sin\theta = R\cos\phi + l\sin\theta$$
$$y_m = y_A - l\cos\theta = R\sin\phi - l\cos\theta$$

Para hallar la Lagrangiana del sistema, calculamos la energía cinética de la masa (T) y el potencial ($\mathcal{U}$), que resulta de la suma del potencial gravitatorio de la masa ($\mathcal{U}_g$) y el potencial elástico del muelle($\mathcal{U}_e$), que son los causantes de las fuerzas conservativas que actúan sobre el sistema. Todos cálculos pertinentes se encuentran en el otro documento adjunto:

$$T = \frac{1}{2}m(R^2\dot{\phi}^2 + \dot{l}^2 + \dot{l}^2\dot{\theta}^2 - 2R\dot{\phi}\dot{l}\cos(\phi-\theta) + 2Rl\dot{\phi}\dot{\theta}\sin(\theta-\phi))$$

$$\mathcal{U} = \mathcal{U}_g + \mathcal{U}_e = mg(R\sin\phi - l\cos\theta) + \frac{1}{2}K(l-l_0)^2$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(R^2\dot{\phi}^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2 - 2R\dot{\phi}\dot{l}\cos(\phi-\theta) + 2Rl\dot{\phi}\dot{\theta}\sin(\theta-\phi))$$
$$-mg(R\sin\phi - l\cos\theta) - \frac{1}{2}K(l-l_0)^2$$

2. Apartado c)

Para determinar las ecuaciones del movimiento del sistema, utilizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange para cada una de las coordenadas generalizadas escogidas:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0$$

Aplicadas a cada una de las coordenadas generalizadas, nos queda un sistema con las 3 ecuaciones del movimiento. Estas ecuaciones deben resolverse de forma numérica, ya que están acopladas y no podemos hallar una solución analítica:

$$\begin{cases} \cdot\, R\dot{\phi} - \ddot{l}\cos(\phi-\theta) + \dot{l}(\dot{\phi}-\dot{\theta})\sin(\phi-\theta) - \dot{l}\dot{\theta}\sin(\phi-\theta) - l\ddot{\theta}\sin(\phi-\theta) \\ \quad -l\dot{\theta}(\dot{\phi}-\dot{\theta})\cos(\phi-\theta) - R\dot{\phi}\dot{l}\sin(\phi-\theta) + l\dot{\phi}\cos(\phi-\theta) + gR\cos\phi = 0 \\ \cdot\, l\ddot{\phi} + 2\dot{l}\dot{\theta} - R\ddot{\phi}\sin(\phi-\theta)R\dot{\phi}^2\cos(\phi-\theta) + g\sin\theta = 0 \\ \cdot\, m\ddot{l} - ml\dot{\theta}^2 - mR\ddot{\phi}\cos\phi-\theta + mR\dot{\phi}^2\sin(\phi-\theta) - mg\cos\theta + K(l-l_0) = 0 \end{cases}$$

Para determinar las constantes de movimiento analizamos qué coordenadas generalizadas son cíclicas (no aparecen explícitamente en la Lagrangiana).
Como podemos observar las tres coordenadas (ϕ, θ, l) aparecen explícitamente en la expresión de $\mathcal{L}$, por lo que ninguno de los momentos canónicos asociados a ellas ($\pi_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}, \quad j = 1,2,3$) es una constante del movimiento.
Sin embargo, la Lagrangiana no depende explícitamente del tiempo($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$), por lo que la función $\tilde{H}$ definida por $\tilde{H} = \sum_{j=1}^{3} \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \mathcal{L} = \text{cte}$, es una constante del movimiento.
Además, como el potencial no depende explícitamente de las velocidades generalizadas y las ligaduras a las que se encuentra sujeto el sistema son esclerónomas (no dependen del tiempo), la función $\tilde{H}$ coincide con la energía mecánica total del sistema: $\tilde{H} = E$, siendo $E = T + \mathcal{U}$.

3. Apartado d)

La fuerza de ligadura que ejerce el aro sobre el resorte se puede hallar creando una variable $r(t)$ que mida la distancia del punto A al centro del disco O y definimos la nueva función de ligadura $f(r) = r - R = 0$, para posteriormente calcular las posiciones en función de la nueva variable $r(t)$:

$$x_m^* = r\cos\phi + l\sin\theta$$

$$y_m^* = r\sin\phi - l\cos\theta$$

A partir de estas nuevas coordenadas generalizadas calculamos la nueva expresión de la velocidad de la masa, dado que ahora la coordenada r depende también del tiempo y utilizamos dicha expresión para calcular la nueva energía cinética.

$$\dot{x}_m^* = \dot{r}\cos\phi - r\dot{\phi}\sin\phi + \dot{l}\sin\theta + l\dot{\theta}\cos\theta$$
$$\dot{y}_m^* = \dot{r}\sin\phi + r\dot{\phi}\cos\phi - \dot{l}\cos\theta + l\dot{\theta}\sin\theta$$

$$T^* = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2 - 2\dot{r}\dot{l}\sin(\phi-\theta) + 2l\dot{r}\dot{\theta}\cos(\phi-\theta)$$
$$-2r\dot{\phi}\dot{l}\cos(\phi-\theta) - 2rl\dot{\phi}\dot{\theta}\sin(\phi-\theta))$$

Calculamos entonces también el nuevo potencial en función de y_m^*:

$$V^* = mg(r\sin\phi - l\cos\theta) + \frac{1}{2}K(l-l_0)^2$$

Es necesario en este momento introducir un multiplicador de Lagrange λ que irá acompañado de la función de ligadura en la nueva lagrangiana auxiliar que definiremos como $\mathcal{L}' = \mathcal{L}^* + \lambda f(r)$, por lo que quedaría de la siguiente forma:

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 + \dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2 - 2\dot{r}\dot{l}\sin(\phi-\theta) + 2l\dot{r}\dot{\theta}\cos(\phi-\theta) - 2r\dot{\phi}\dot{l}\cos(\phi-\theta)$$
$$-2rl\dot{\phi}\dot{\theta}\sin(\phi-\theta)) - mg(r\sin\phi - l\cos\theta) - \frac{1}{2}K(l-l_0)^2 + \lambda(r-R)$$

Asumimos que la variable r es constante y es igual al radio del disco. Por ello $r = R, \dot{r} = 0, \ddot{r} = 0$. Esto nos permite calcular las fuerzas generalizadas de ligadura asociadas a r, que se denominan Q_r^L:

$$Q_r^L = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}'}{\partial\dot{q}_j}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}'}{\partial q_j}$$

La ecuación resultante es la siguiente:

$$Q_r^L = -\ddot{l}\sin(\phi-\theta) - \dot{l}(\dot{\phi}-\dot{\theta})\cos(\phi-\theta) + \dot{l}\dot{\theta}\cos(\phi-\theta) - \dot{l}\dot{\theta}(\dot{\phi}-\dot{\theta})\sin(\phi-\theta)$$
$$-R\dot{\phi}^2 + \dot{\phi}\dot{l}\cos(\phi-\theta) + l\dot{\phi}\dot{\theta}\sin(\phi-\theta) - mg\sin\phi$$

4. Parámetros del sistema y condiciones iniciales

Podemos hacer un estudio sistemático del movimiento del sistema analizando los parámetros que lo configuran y las condiciones iniciales a las que está sometido.
Analizaremos 3 casos límite para los parámetros del sistema:

- Aro muy pequeño en relación con el resorte ($\frac{R}{l_0} \to 0$): En este caso, el punto A de enganche entre el resorte y el aro se acerca al origen ($A \to (0,0)$), por lo que, en la Lagrangiana del apartado b), los términos multiplicados por R se anulan, dejando de intervenir ϕ en la dinámica:

$$\lim_{R\to 0} \mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + mgl\cos\theta - \frac{1}{2}K(l-l_0)^2$$

  El sistema se reduce a un péndulo elástico con 2 grados de libertad (l, θ), fijo en el origen.

- Resorte muy rígido ($K \to \infty$): Si la rigidez es muy alta, las oscilaciones elásticas se suprimen: $\frac{mg}{Kl_o} \to 0 \Rightarrow l(t) = l_0 = cte, \dot{l} \to 0$. La Lagrangiana pasa a ser:

$$\lim_{K\to\infty} \mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}ml_0^2\dot{\theta}^2 - mRl_0\dot{\phi}\dot{\theta}\sin(\phi-\theta) - mgR\sin\phi + mgl_0\cos\theta$$

  El sistema pasa a comportarse como un doble péndulo plano rígido, con barras de longitud R y l_0.

- Resorte muy corto en comparación con el aro ($\frac{l_0}{R} \to 0$): Si $l \to 0$, la masa m queda pegada al enganche A sobre el aro ($x_A \approx x_m, y_A \approx y_m$). La Lagrangiana se reduce a:

$$\lim_{l\to 0} \mathcal{L} = \frac{1}{2}mR^2\dot{\phi}^2 - mgR\sin\theta$$

  El sistema es equivalente a un péndulo simple (si la constante K del resorte no es muy pequeña).

Debido a la naturaleza caótica de los sistemas análogos a los dobles péndulos, una pequeña variación en las condiciones iniciales de las coordenadas y las velocidades puede desembocar en resultados radicalmente distintos.
Si la posición inicial es cercana al reposo, el comportamiento del sistema es cuasiperiódico, y un pequeño cambio en las conciciones iniciales no conlleva un resultado muy diferente. En cambio, con ángulos mayores, aparece un comportamiento caótico, muy sensible a pequeñas variaciones en las condiciones de partida.

5. Enlace a la simulación

Se añade el enlace a la simulación del ejercicio, creada en Python:
Repositorio en GitHub de Jaime Cabello Bautista y Andrés Zamorano Romero

Referencias

[1] Lozano, A., Ortiz, J. P., Mejía Fontanot, E., & Díaz, J. M. *La Dinámica del Péndulo Doble*. Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2017.

[2] Sarsa Rubio, A. J., & Jiménez Solano, A. *Apuntes de Mecánica y Ondas I. Tema 3: Formulación lagrangiana de la mecánica*. Universidad de Córdoba, 2023.